

三節路線：應用流程、金融場域、跨業比較

從資料出發，也要回到決策

第一節

資料如何形成應用

第二節

金融業如何運用

第三節

跨業案例與成熟度

本週目標：看懂一項資料應用的完整流程，並能指出它改善哪個決策

先說清楚要改善哪個決策

資料量再大，如果沒有明確問題，分析結果也很難轉成行動。

例：『提升服務』太廣；『降低轉帳失敗後的客服等待時間』較具體

大數據應用的四個階段

第一節 03/11

01

蒐集

取得與問題相關的資料

02

整理

整合、清理並統一格式

03

分析

找出規律、差異或風險

04

行動

調整服務並追蹤成效

四個階段形成循環，行動結果會產生新的資料

內部資料

交易、帳戶、客服、申請與作業紀錄

外部資料

市場行情、公開資料、新聞與法規資訊

行為資料

App 點擊、登入裝置、使用時間與流程

基本原則

只蒐集完成目的所需、且有權使用的資料

整合

把不同系統的資料接到共同識別與時間軸

清理

處理缺值、錯誤、重複與異常格式

轉換

把日期、文字或類別整理成可分析形式

檢查

確認定義一致，避免把資料錯誤當成現象

分析想回答

- 哪些情況最常發生？
- 哪些客戶或交易較相似？
- 哪些因素與結果有關？

方法必須配合

- 業務問題與目標
- 資料型態與品質
- 決策時限與可解釋需求

後續課程會學習分群、關聯、決策樹、類神經與文字探勘

第四階段 | 行動與評估

第一節 07/11

採取行動

調整流程、溝通、驗證或人工覆核

衡量結果

觀察時間、成本、風險與客戶體驗

比較差異

與原來流程、對照組或目標值比較

重新改善

結果不如預期時，回頭檢查問題與資料

問題

客戶轉帳失敗後，客服等待時間過長

資料

錯誤代碼、操作步驟、客服文字與處理時間

分析

找出常見失敗原因與容易卡住的步驟

行動

改善提示、分流客服並追蹤再次來電率

衡量：等待時間是否下降？問題是否真正解決？

容易失敗的情況

- 先蒐集資料，後來才找問題
- 資料定義在不同部門不一致
- 只有模型分數，沒有後續流程

改善方式

- 先定義決策與衡量指標
- 建立共同欄位與品質檢查
- 指定負責人與人工處置規則

問題	先說清楚要改善的決策
蒐集	取得必要且可合法使用的資料
整理	確保資料能被正確理解與分析
分析	選擇符合問題與資料的方法
行動	衡量成效，再回頭調整流程

本節搶答題

第一節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 大數據應用最先要釐清什麼？（ A 工具 B 決策問題 C 圖表顏色 ）
2. 處理缺值與重複資料屬於哪個階段？（ A 整理 B 行動 C 蒐集 ）
3. 模型產生分數後，下一步是？（ A 結束 B 連到處置與評估 C 增加資料量 ）
4. 哪個問題較具體？（ A 提升服務 B 降低轉帳失敗後的等待時間 ）
5. 資料定義不一致最可能造成什麼？（ A 分析誤解 B 儲存空間增加 ）

答案：1-B 2-A 3-B 4-B 5-A

第二節 | 金融業的大數據應用

第二節 01/11

認識客戶

行為與需求

控制風險

詐欺與信用

改善作業

客服與理賠

支援投資

市場與文字

相同資料可能服務不同目的，必須先確認使用情境

觀察

使用通路、交易頻率、商品與服務紀錄

理解

辨識需求變化與服務障礙

行動

提供合適提醒、改善流程或安排服務

限制

不能把相關性直接解讀為客戶真正意圖

可能訊號	登入下降、問題未解決、服務中斷或申訴增加
------	----------------------

分析目的	找出需要關懷或流程改善的客戶情境
------	------------------

行動方式	優先處理問題，而非一律發送促銷訊息
------	-------------------

成效衡量	問題解決率、再次來電率與服務滿意度
------	-------------------

資料訊號

金額、時間、裝置、位置與交易序列

分析輸出

交易風險分數與主要異常原因

處置選項

放行、加強驗證或交由人員覆核

評估重點

降低損失，也控制誤擋與客戶不便

可能使用的資料

- 收入與負債資料
- 還款與授信紀錄
- 申請資訊與既有往來

分析時要注意

- 資料是否最新且正確
- 模型是否對族群產生偏差
- 重要決定是否可解釋與覆核

核保

整理申請與風險資料，協助一致判斷

理賠分流

依案件複雜度安排自動處理或人工審查

異常偵測

找出需要進一步查證的理賠模式

服務改善

分析處理時間與客戶問題，縮短等待

即時資料

委託、成交、價格、時間與帳戶行為

監測目的

找出偏離常態、需要查證的交易模式

分析結果

提供警示、關聯帳戶或異常時段線索

必要程序

依法規與內部制度進行人工查核

資料來源	行情、持倉、財報、新聞與法說文字
分析用途	整理市場變化、風險曝險與重要事件
人員角色	研究人員判讀背景、假設與限制
溝通要求	清楚區分資料事實、模型推估與專業判斷

指標必須對應真正目標

促銷點擊增加，不一定代表客戶獲得更好服務；詐欺攔截增加，也要檢查誤擋是否同步上升。

客戶

理解需求並改善服務流程

風險

辨識詐欺、信用與異常交易

作業

支援客服、核保與理賠分流

投資

整合市場數據與文字資訊

共同要求

結果可解釋、可衡量，也能接受覆核

本節搶答題

第二節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 詐欺警示最合理的解讀是？（ A 已確定犯罪 B 需要進一步查證 ）
2. 信用風險資料首先要確認什麼？（ A 最新且正確 B 顏色一致 ）
3. 理賠案件依複雜度安排處理，屬於哪種應用？（ A 分流 B 備份 ）
4. 投資研究人員仍需做什麼？（ A 判讀假設與限制 B 完全接受模型 ）
5. 只看攔截件數，可能忽略什麼？（ A 誤擋與客戶不便 B 檔案大小 ）

答案：1-B 2-A 3-A 4-A 5-A

不同產業的資料不同，分析思路可以互相借鏡

零售

交易組合

製造

供應與品質

醫療

照護與研究

政府

公共服務

資料

每筆購物籃的商品與時間

問題

哪些商品常一起出現？需求何時改變？

行動

調整商品組合、庫存與溝通方式

限制

關聯不等於原因，仍需情境驗證

資料

採購、生產、庫存、交期與設備紀錄

問題

哪個環節可能延誤？品質異常何時出現？

行動

調整排程、備料與設備維護

成效

降低等待、缺料與重工，但需衡量成本

資料

病歷、檢查、治療與監測資料

用途

支援照護、資源安排與研究

要求

資料品質、隱私與專業判讀格外重要

界線

分析支援醫療人員，不能取代完整診斷

資料

交通、環境、設施與公共服務紀錄

用途

資源調度、設施維護與資訊公開

價值

改善公共服務並協助政策評估

風險

監控範圍、個人隱私與資料落差

大數據應用的四個層次

第三節 06/11

描述

發生了什麼？

診斷

為什麼發生？

預測

接下來可能如何？

建議

可以採取哪些行動？

層次越往後，越需要驗證假設並承擔決策責任

例：行動銀行登入失敗率上升

第三節 07/11

描述

本週登入失敗率比平常高

診斷

特定版本與驗證步驟出現問題

預測

若未修正，客服量可能繼續增加

建議

修正流程並優先通知受影響客戶

01

看見

能整理基本報表

02

理解

能解釋差異與原因

03

預測

能估計未來風險

04

落地

能連到流程並衡量成效

成熟度不只看模型，也看資料品質、流程與人員能力

可以借鏡

- 問題如何被定義
- 資料如何整理
- 成效如何衡量

不能直接複製

- 法規與風險容忍度
- 客戶或使用者情境
- 最後決策與責任歸屬

流程 問題、蒐集、整理、分析、行動與評估

金融 客戶、風險、作業與投資研究

跨業 案例可借鏡，但不能忽略場域差異

成熟度 從報表走向可衡量的決策流程

責任 合法、必要、安全、公平並保留覆核

本節搶答題

第三節 11/11

5 分鐘 | 先作答，再核對答案

1. 哪一項屬於診斷分析？（ A 本週失敗率上升 B 找出特定版本造成問題 ）
2. 關聯分析後仍要注意什麼？（ A 關聯不等於原因 B 一定能直接行動 ）
3. 應用成熟度除了模型，還要看什麼？（ A 流程與人員能力 B 投影片張數 ）
4. 跨業案例可以直接複製嗎？（ A 可以 B 必須考慮法規與場域 ）
5. 大數據應用的終點較接近哪一項？（ A 蒐集更多資料 B 改善決策並衡量成效 ）

答案：1-B 2-A 3-A 4-B 5-B